Instrução Técnica – Nº 0061

Realizar Ações Preventivas de Segurança

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018

SUMÁRIO

SUMÁRIO 2
1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Exibir Definições 6
5.2- Informar Considerações Gerais 7
5.3- Iniciar Tarefas Preliminares para os Trabalhos em Linha de Distribuição Baixa, Média e Alta Tensão Desenergizada 10
5.4- Iniciar Tarefas Preliminares para os Trabalhos em Linha de Distribuição Média e Baixa Tensão Energizada 11
5.5- Iniciar Tarefas Preliminares para os Trabalhos em Linha de Distribuição Média Tensão Energizada e Baixa Tensão Desenergizada 13
5.6- Praticar a Segurança na Manutenção de Linhas Compactas Energizadas e Desenergizadas 15
5.7- Executar a Análise Preliminar de Risco - APR 15
5.8- Seguir Sequência de Operações (Passo a Passo) 17
5.9- Verificar Responsabilidades e Orientações Finais 27
5.10- Exibir Formulários, Desenhos, Fotos e/ou Esquemas 28
5.11 – Atividades de Acordo com Precipitação Atmosférica 32
5.11.1 – Tipos de Precipitação Atmosférica 32
5.11.2 – Atividades por Precipitação Atmosférica 33
5.11.3 – Medidas Preventivas Recomendadas 33
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 34
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 34
9- VIGÊNCIA 34
10- APROVAÇÃO 35

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
COI	Centro de Operação Integrado
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica
ITS	Instrução Técnica de Segurança
IN	Instrução Normativa
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
APR	Análise Preliminar de Risco
POP	Procedimento Operacional Padrão
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NTU	Norma de Transmissão Unificada
SEP	Sistema Elétrico de Potência
GLV	Grampo de Linha Viva
MT	Média Tensão
BT	Baixa Tensão
OS	Ordem de Serviço
GTD	Gerência Técnica da Distribuição
NBR	Norma Brasileira
ASTM	American Society for Testing and Materials

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	Energisa Paraíba	augustin@energisa.com.br
Marcelo Martins Tucunduva	Energisa Paraíba	marcelo.tucunduva@energisa.com.br
Wagner Antônio Biffe	Energisa Minas Gerais	wagner.biffe@energisa.com.br
Heitor Ragalci Galdino	Energisa Mato Grosso	heitor.galdino@energisa.com.br
Delmindo Antônio Mendes e Souza	Energisa Tocantins	delmindo.souza@energisa.com.br
Roberta Santos da Silva	Energisa Sergipe	roberta.santos@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	28/06/2018	Ricardo Campos Rios
0001	14/06/2019	Ricardo Campos Rios
0002	10/09/2019	Ricardo Campos Rios
0003	03/02/2020	Ricardo Campos Rios
0004	23/12/2021	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Ações Preventivas de Segurança

1- OBJETIVO

Este subprocesso tem o objetivo de definir os procedimentos de segurança necessários para a prevenção de riscos de acidentes e eventos indesejáveis, durante a execução de tarefas de serviços comerciais, de operação, manutenção, construção e de emergência relacionados ao sistema elétrico de potência.

2- APLICAÇÃO

Este procedimento deve ser aplicado em todas as atividades realizadas no sistema elétrico de potência das empresas do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

As instalações objeto deste procedimento constituem-se de todo o sistema elétrico de potência das empresas do Grupo Energisa. Os recursos humanos e materiais estarão em consonância com os requisitos estabelecidos pelas IT's e pelos POPs.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35;
- IN 01.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Exibir Definições

a) Tarefas Preliminares

As tarefas preliminares são partes integrantes de todos as Instruções Técnicas - elaborados, não importando a data de sua aprovação e homologação.

b) Manobras de Linhas de Distribuição e Equipamentos

As manobras nas linhas de distribuição/transmissão e equipamentos somente deverão ser executadas sob orientação dos Centros de Operação Integradas, em conformidade com os procedimentos e restrições operativas normalizadas.

c) Documentos de Referência

Documentos em consonância com os requisitos estabelecidos pelo Grupo Energisa, Instrução Técnicas (IT), Procedimento Operacional Padrão (POP), Normas de Distribuição e de Transmissão

Unificadas (NDU e NTU), que podem ser consultados para leitura complementar através da intranet, bem como normas e legislação aplicável à saúde e segurança dos órgãos públicos oficiais.

5.2- Informar Considerações Gerais

a) É proibida a intervenção no SEP em Média e Alta Tensão sem prévia autorização do COI;

b) Elaborar o planejamento do trabalho e executar a APR – Análise Preliminar de Risco por todos os integrantes da equipe, conforme as orientações da ITS 18 – Análise Preliminar de Risco, pontualmente é poste a poste, buscando identificar e controlar todos os riscos de possíveis acidentes;

c) Os trabalhadores devem interromper suas tarefas exercendo o direito de recusa sempre que constatarem evidências de riscos graves e iminentes para sua segurança e saúde ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis;

d) Somente serão consideradas desenergizadas as instalações, mediante o cumprimento obrigatório do DITAIS de acordo com o item 10.5.1 da NR 10:

***D*- DESLIGAR** - É o ato de promover a descontinuidade elétrica total, com afastamento adequado de acordo com o nível de tensão em questão, entre um e outro circuito ou dispositivo, obtida mediante o acionamento de elemento apropriado (chave seccionadora; interruptor; disjuntor), acionado por meios manuais ou automáticos, ou ainda através de ferramental apropriado e segundo procedimentos específicos.

***I* - IMPEDIR A REENERGIZAÇÃO** - É o estabelecimento de condições que impeçam garantidamente, a reversão indesejada do seccionamento efetuado, visando assegurar ao trabalhador o controle sobre aquele seccionamento. Na prática consta da aplicação de travamentos mecânicos, por meio de fechaduras, cadeados e dispositivos auxiliares de travamento ou da utilização de sistemas informatizados equivalentes.

***T*- TESTAR** - É a verificação da efetiva ausência de qualquer tensão nos condutores do circuito. A verificação deve ser feita com medidores testados, podendo ser realizada por contato ou por aproximação e de acordo com procedimentos específicos.

***A* - ATERRAR** - Constatada a inexistência de tensão, um condutor do conjunto de aterramento temporário deverá ser ligado a terra e ao neutro do sistema, quando houver, e às demais partes condutoras estruturais acessíveis. Na sequência, deverão ser conectadas as garras de aterramento aos condutores fase, previamente desligados, obtendo-se assim uma equalização de potencial entre todas as partes condutoras no ponto de trabalho. Observe- se que este procedimento está sendo realizado em uma instalação apenas desligada o que pressupõe os cuidados relativos à possibilidade de

ocorrência de arcos. É importante controlar a quantidade de aterramentos temporários implantados de forma a garantir a retirada de todas as unidades antes da reenergização.

***I* - ISOLAR** - Todos os elementos energizados, situados na zona controlada, para que não possam ser acidentalmente tocados, deverão receber isolação conveniente (mantas, calhas, capuz de material isolante, etc.).

***S* - SINALIZAR** - Deverá ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação da razão de desenergização e informações do responsável. Os cartões, avisos ou etiquetas de sinalização do travamento ou bloqueio devem ser claros e adequadamente fixados. No caso de método alternativo, procedimentos específicos deverão assegurar a comunicação da condição impeditiva de energização a todos os possíveis usuários do sistema.

e) Toda equipe deverá ter um de seus trabalhadores indicado e em condições de exercer a supervisão/liderança de solo e condução dos trabalhos. Esse líder da equipe será o responsável pela execução do serviço e deverá suspender as atividades quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível:

I. Quando da realização de serviços que envolvam mais de uma equipe, deverá ter obrigatoriamente um responsável geral pelos serviços, o qual será indicado pela área de manutenção, construção ou operação;

II. O COI deverá ser informado sobre o responsável indicado pelo departamento para comandar as equipes envolvidas no trabalho, para que mensagens, informações e solicitações sejam apenas veiculadas entre eles, responsável indicado e COI.

f) Os profissionais do SEP devem estar devidamente uniformizados, com equipamentos de segurança necessários para execução da tarefa, com os testes dielétricos para os EPIs, EPCs e ferramental de uso exclusivo em atividades de linha viva em média e alta tensão dentro do prazo de validade e em perfeitas condições de uso:

I. O acesso a subestações por motivo de visita técnica, educacional ou fiscalização por autoridades competentes devem ser autorizadas e registradas pelo COI por intermédio da Solicitação de Acesso às Subestações – SAS;

II. Em todos os casos, equipes e/ou visitantes deverão manter contato verbal com o COI para comunicar o ingresso à subestação, previsão de permanência e saída dela;

III. Caberá ao COI registrar todos os horários repassados e comentários que se fizerem necessários para o evento;

IV. Para o acesso a zona de risco e zona controlada, o acessante tem que fazer o uso do uniforme antichama e de todos os EPIs e EPCs obrigatórios, adequados ao nível de tensão local, e necessários para a atividade que será desenvolvida;

V. Para adentrar a subestação e manter circulação na **Zona Livre**, fora da área de brita (área calçada), serão necessários apenas o capacete, óculos de segurança e a botina de segurança;

VI. O COI poderá interromper a execução de qualquer serviço ou visitação à subestação, caso seja verificada alguma situação de risco, não controlada para a segurança do sistema elétrico e/ou para as pessoas.

g) O serviço deve ser realizado utilizando-se equipamentos e ferramentas adequadas em conformidade com as especificações do fabricante;

h) Conforme a necessidade, as luvas e mangas de borracha deverão ser lavadas com água e sabão neutro, secadas à sombra e receber aplicação de talco industrial;

i) Considerar as distâncias mínimas de segurança para a execução de serviços em sistemas de distribuição energizados, aquelas medidas desde o ponto mais próximo com tensão até qualquer parte extrema do trabalhador, como seu próprio corpo, ferramentas ou elementos que estejam sendo utilizados nos movimentos voluntários ou acidentais (ver anexo C);

j) Sempre que for observado por qualquer componente da equipe que algum membro está apresentando problemas ou atitudes que possam comprometer a segurança do grupo ou dos serviços, a atividade deve ser paralisada e o fato deverá ser cientificado para o gestor imediato;

k) Todos os serviços devem ser executados com ATENÇÃO, CALMA e SEGURANÇA;

l) A atenção de todos os elementos da equipe deverá estar exclusivamente voltada para o serviço que está sendo realizado. Fatos alheios à execução do trabalho devem ser deixados de lado. O responsável pela equipe não poderá dar atenção a qualquer pessoa, em prejuízo da atenção aos seus comandados;

m) Durante a execução dos serviços, fica proibida a utilização de dispositivos eletrônicos que não estejam alinhados ao passo a passo da atividade, bem como a permanência no interior do veículo por qualquer integrante da equipe;

n) Todo e qualquer objeto que for passado ao executor, de baixo para cima da estrutura ou da estrutura para o solo, deverá ser feito utilizando-se o conjunto de içamento e o balde de lona. É proibido pendurar objetos, ferramentas e equipamentos no cinto, exceto o gancho da carretilha do conjunto de içamento. É proibido subir na escada para passar materiais, ferramentas ou equipamentos para o eletricista que estiver no alto da estrutura;

o) Nenhum serviço poderá ser executado sem a emissão da específica Ordem de Serviço;

p) Em todo trabalho em altura, obrigatoriamente, o executor deverá estar ligado à linha de vida/resgate através do trava queda posicionando-o, a todo o momento, o mais próximo possível do fator de queda zero;

q) Para qualquer atividade em altura, deverá ter um profissional do SEP no solo equipado com cinto paraquedista, além dos EPIs necessários e treinamento NR 35. Seu trava quedas deverá estar desconectado do cinto e preso a linha de vida;

r) Vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos em instalação elétrica ou em suas proximidades;

s) Todo condutor é responsável pela verificação básica das condições do veículo, antes de se dirigir para o local de trabalho;

t) Em toda manobra de ré, deve um dos componentes da equipe orientar a execução;

u) Para utilização de equipamentos de elevação ou transporte de materiais ou pessoas, deve ser verificada a capacidade máxima de trabalho;

v) A equipe deve avaliar previamente o local onde deverá estacionar o veículo, evitando terrenos acidentados e macios. Em caso de execução dos serviços em terreno macio, onde os pneus ou sapatas tendem a atolar, usar algum calço, de modo a aumentar a área de contato. O local deve ser livre de obstáculos aéreos;

w) Ao executar atividade com mais de um equipamento de elevação, um dos integrantes da equipe deverá ficar observando a movimentação e o posicionamento dos equipamentos para evitar colisões;

x) Profissionais do SEP recém-formados/inexperientes deverão trabalhar obrigatoriamente com um componente da equipe mais experiente na função;

y) Caso ocorram acidentes de trabalho na instalação sob intervenção, deverá o responsável pela atividade cumprir o PROCEDIMENTO PG 4.5.3 – COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES;

z) Quando a equipe se deparar com alguma chave seccionadora atuada ou aberta, inclusive GLV/jumper, antes de qualquer operação, deve-se comunicar com o COI e realizar a verificação do circuito atingido.

5.3- Iniciar Tarefas Preliminares para os Trabalhos em Linha de Distribuição Baixa, Média e Alta Tensão Desenergizada

Comunicar-se com o Centro de Operação Integrado para efetivação e/ou confirmação do desligamento, conforme o pedido previamente aprovado como também ao término do serviço para providenciar a normalização;

Para considerar as instalações desenergizadas o executor deve aplicar o “DITAIS”:

D – DESLIGAR

I - IMPEDIR A REENERGIZAÇÃO

T– TESTAR

A – ATERRAR

I – ISOLAR

S - SINALIZAR

5.4- Iniciar Tarefas Preliminares para os Trabalhos em Linha de Distribuição Média e Baixa Tensão Energizada

NOTAS:

1. Para a realização dos trabalhos na rede de Média Tensão (MT) energizada, a equipe deve ser capacitada e habilitada para trabalhos em linha viva, de acordo com o nível de tensão local;
2. Para a realização dos trabalhos na rede de Baixa Tensão (BT) energizada, a equipe deve ser capacitada e habilitada conforme NR 10 módulos básico e complementar.

a) Nenhum serviço deverá ser feito em instalação energizada se as condições do tempo forem desfavoráveis, falta de luminosidade, tempestades, neblina, ventos fortes, possibilidade de incidência de descargas atmosféricas ou chuva conforme detalhado no item 5.11;

b) Confirmar o bloqueio dos dispositivos de religamento automático das linhas de distribuição, inclusive dos que estabelecerem fronteiras energizadas e/ou cruzamentos com os seccionamentos da área de trabalho, e a instalação do detector de ausência de tensão;

c) Na execução de qualquer serviço, o eletricista não deve tocar em parte energizada do sistema com as mãos desprotegidas ou com qualquer parte do corpo, mesmo que esteja trabalhando dentro das cestas isoladas, seja esta parte do condutor primário;

d) Nas atividades de conexão em redes de baixa tensão energizada, a equipe deve seguir as orientações da IT 061/2019 - Realizar Conexão em Redes de Baixa Tensão Energizadas;

e) Nos serviços executados segundo o Método ao Contato, não é permitido o trabalho em potenciais diferentes ao mesmo tempo. Exemplo: executar tarefas em fases diferentes ou em uma fase e na estrutura. Por isso, os materiais, em nenhuma hipótese, podem ser passados diretamente de um profissional do SEP para outro que se encontra em potencial diferente do seu;

f) Quando da instalação ou retirada de poste, as coberturas deverão estar bem instaladas e o operador do guindauto deverá estar sobre a banqueta isolada, utilizando os EPIs e EPCs obrigatórios;

g) Os auxiliares de solo, durante a instalação ou retirada de poste, deverão portar além dos EPIs de uso costumeiro, as luvas de borracha isolante para a classe de tensão local.

h) As coberturas de proteção devem ser colocadas na Linha de Distribuição, atentando para bitolas com restrições conforme POP 068 (Restrições), à medida que os profissionais do SEP fizerem aproximação às partes energizadas do sistema;

i) Em nenhuma situação, os profissionais do SEP devem ter um condutor descoberto às costas ou na sua lateral, tendo que nestes casos, além de cobri-los, garantir que não haja espaços descobertos, nem que se movam ou possam cair do condutor;

j) Nos circuitos onde observa-se aproximações perigosas entre a Média Tensão (MT) e a Baixa Tensão (BT), devem-se instalar coberturas diversas na MT, por equipe habilitada, conforme classe de tensão local do circuito de maior nível de tensão;

k) A cesta aérea não deve tocar os condutores energizados, o condutor neutro ou estai devendo ser usadas coberturas de proteção para evitar tais contatos;

l) Por ocasião da manobra dos braços isolados da cesta aérea articulada, deve ser evitado que a junta metálica do braço superior com o inferior toque nos condutores energizados;

m) As cestas aéreas devem sofrer inspeções frequentes (cumprimento NR 12), mantidas em perfeitas condições de uso, não devendo estar sujas ou úmidas. Sempre que não estiverem sendo utilizadas, devem estar cobertas, e os testes dielétricos (liner e braço isolado) dentro do prazo de validade;

n) É proibido o deslocamento de uma estrutura para outra, com o profissional do SEP dentro do cesto aéreo;

o) Não é permitido portar sacolas e ferramentas penduradas nas cestas aéreas, devendo ser acondicionadas na caixa de ferramentas;

p) Ao executar atividade com um ou mais equipamento de elevação, um dos integrantes da equipe deverá ficar observando a movimentação e o posicionamento dos equipamentos para evitar colisões, com o auxílio de dispositivos de comunicação, sendo que os profissionais do SEP que estiverem no cesto aéreo, NÃO poderão utilizar esses dispositivos para comunicação, sendo somente para escutar os integrantes que estiverem no solo. Caso seja necessária a comunicação entre os executores e os demais integrantes, os mesmos deverão afastar o equipamento da estrutura, desligar o veículo e somente nessas condições iniciarem o diálogo;

q) Quando estiverem sendo executados trabalhos com a linha de distribuição energizada em estruturas com chaves fusíveis, não devem estar sendo executados serviços na MT ou na BT, nos ramais protegidos pelas referidas chaves;

r) Em serviços que envolvam chaves fusíveis, o profissional do SEP deve evitar ficar de frente para a mesma com os porta-fusíveis instalados sem o by-pass, se não houver possibilidade de agir assim, ele deve ficar o menor tempo possível nesta situação;

s) Não podem trabalhar ao mesmo tempo equipe de linha morta e de linha viva na mesma estrutura;

t) Em todo serviço com linha energizada, o veículo das cestas aéreas e guindauto deverá sempre estar aterrado nos chassis.

5.5- Iniciar Tarefas Preliminares para os Trabalhos em Linha de Distribuição Média Tensão Energizada e Baixa Tensão Desenergizada

NOTAS:

3. Para a realização dos trabalhos na rede de Média Tensão (MT) energizada, a equipe deve ser capacitada e habilitada para trabalhos em linha viva, de acordo com o nível de tensão local;
4. Para a realização dos trabalhos na rede de Baixa Tensão (BT) desenergizada, a equipe deve ser capacitada e habilitada conforme NR 10 módulos básico e complementar.

a) Nenhum serviço deverá ser feito em instalação energizada se as condições do tempo forem desfavoráveis, falta de luminosidade, tempestades, neblina, ventos fortes, possibilidade de incidência de descargas atmosféricas ou chuva conforme detalhado no item 5.11;

b) Antes de iniciar as atividades deverão ser observadas as distâncias mínimas de segurança (Anexo A) entre o ponto energizado na média tensão e o ponto de trabalho (seccionado, isolado e aterrado) na baixa tensão;

c) Confirmar o bloqueio dos dispositivos de religamento automático das linhas de distribuição, inclusive dos que estabelecerem fronteiras energizadas e/ou cruzamentos com os seccionamentos da área de trabalho, e a instalação do detector de ausência de tensão;

d) Na execução de qualquer serviço, o eletricista não deve tocar em parte energizada do sistema com as mãos desprotegidas ou com qualquer parte do corpo, mesmo que esteja trabalhando dentro das cestas isoladas, seja esta parte do condutor primário;

e) Nos serviços executados segundo o Método ao Contato, não é permitido o trabalho em potenciais diferentes ao mesmo tempo. Exemplo: executar tarefas em fases diferentes ou em uma fase e na estrutura. Por isso, os materiais, em nenhuma hipótese, podem ser passados diretamente de um profissional do SEP para outro que se encontra em potencial diferente do seu;

f) Quando da instalação ou retirada de poste, as coberturas deverão estar bem instaladas e o operador do guindauto deverá estar sobre a banqueta isolada, utilizando os EPIs e EPCs obrigatórios;

g) Os auxiliares de solo, durante a instalação ou retirada de poste, deverão portar além dos EPIs de uso costumeiro, as luvas de borracha isolante para a classe de tensão local.

h) As coberturas de proteção devem ser colocadas na Linha de Distribuição, atentando para bitolas com restrições conforme POP 068 (Restrições), à medida que os profissionais do SEP fizerem aproximação às partes energizadas do sistema;

i) Em nenhuma situação, os profissionais do SEP devem ter um condutor descoberto às costas ou na sua lateral, tendo que nestes casos, além de cobri-los, garantir que não haja espaços descobertos, nem que se movam ou possam cair do condutor;

j) Nos circuitos onde observa-se aproximações perigosas entre a Média Tensão (MT) e a Baixa Tensão (BT), devem-se instalar coberturas diversas na MT, por equipe habilitada, conforme classe de tensão local do circuito de maior nível de tensão;

k) A cesta aérea não deve tocar os condutores energizados, o condutor neutro ou estai devendo ser usadas coberturas de proteção para evitar tais contatos;

l) Por ocasião da manobra dos braços isolados da cesta aérea articulada, deve ser evitado que a junta metálica do braço superior com o inferior toque nos condutores energizados;

m) As cestas aéreas devem sofrer inspeções frequentes (cumprimento NR 12), mantidas em perfeitas condições de uso, não devendo estar sujas ou úmidas. Sempre que não estiverem sendo utilizadas, devem estar cobertas, e os testes dielétricos (liner e braço isolado) dentro do prazo de validade;

n) É proibido o deslocamento de uma estrutura para outra, com o profissional do SEP dentro do cesto aéreo;

o) Não é permitido portar sacolas e ferramentas penduradas nas cestas aéreas, devendo ser acondicionadas na caixa de ferramentas;

p) Ao executar atividade com um ou mais equipamento de elevação, um dos integrantes da equipe deverá ficar observando a movimentação e o posicionamento dos equipamentos para evitar colisões, com o auxílio de dispositivos de comunicação, sendo que os profissionais do SEP que estiverem no cesto aéreo, NÃO poderão utilizar esses dispositivos para comunicação, sendo somente para escutar os integrantes que estiverem no solo. Caso seja necessária a comunicação entre os executores e os demais integrantes, os mesmos deverão afastar o equipamento da estrutura, desligar o veículo e somente nessas condições iniciarem o diálogo;

q) Quando estiverem sendo executados trabalhos com a linha de distribuição energizada em estruturas com chaves fusíveis, não devem estar sendo executados serviços na MT ou na BT, nos ramais protegidos pelas referidas chaves;

r) Em serviços que envolvam chaves fusíveis, o profissional do SEP deve evitar ficar de frente para a mesma com os porta-fusíveis instalados sem o by-pass, se não houver possibilidade de agir assim, ele deve ficar o menor tempo possível nesta situação;

s) Não podem trabalhar ao mesmo tempo equipe de linha morta e de linha viva na mesma estrutura;

t) Em todo serviço com linha energizada, o veículo das cestas aéreas e guindauto deverá sempre estar aterrado nos chassis.

5.6- Praticar a Segurança na Manutenção de Linhas Compactas Energizadas e Desenergizadas.

a) Os condutores protegidos (rede compacta) são considerados condutores nus para efeito de toque pelos profissionais do SEP, quando da execução de manutenção com a linha energizada, eles deverão estar perfeitamente protegidos através de coberturas isolantes apropriadas para o nível de tensão da linha;

b) Antes de iniciar as atividades deverão ser observadas as distâncias mínimas de segurança (Anexo A) entre o ponto energizado na média tensão e o ponto de trabalho (seccionado, isolado e aterrado) na baixa tensão;

c) É obrigatório o planejamento prévio dos serviços pelo responsável da atividade, no local onde os trabalhos serão executados pelas equipes de Linha viva;

d) Como regra geral, deve-se realizar a análise de risco da tarefa a ser executada, com o objetivo de se obter um efetivo controle dos riscos envolvidos para a realização do serviço;

e) Em atividades de realização de emenda do cabo protegido (rede compacta) em redes desenergizadas, o procedimento de execução é o mesmo de uma rede com cabo convencional, acrescido da necessidade de efetuar o isolamento da emenda com fitas isolante e auto fusão.

f) Em trabalhos realizados com a rede de média tensão desenergizada, a equipe deve fazer a instalação do conjunto de aterramento temporário em pontos específicos que deverão estar fixados aos cabos condutores.

5.7- Executar a Análise Preliminar de Risco - APR

a) Ao chegar ao local da realização da atividade, entrar em contato com o COI para informar a presença da equipe;

b) Realizar o planejamento da atividade e fazer a APR no local do serviço, com todos os envolvidos, considerando a OS, os procedimentos de trabalho, os equipamentos, os ferramentais e as condições ambientais;

c) Identificar os perigos e riscos e impactos ambientais, eliminando-os ou aplicando seus respectivos controles e/ou providencias cabíveis, conforme NR-10 e demais procedimentos específicos;

d) O preenchimento da APR deve ser feito no dispositivo móvel (tablete ou smartphone) da equipe. Caso o atendimento esteja sendo feito sem o dispositivo, o líder da equipe de posse do formulário padrão de APR, convoca todos os membros da equipe para discutir os riscos presentes na atividade;

e) Definir um local para a reunião em que seja possível uma visão ampla da área onde será realizada a atividade;

f) Avaliar cuidadosamente, com a participação ativa de todos os presentes, o procedimento a ser seguido para a realização da atividade;

g) Avaliar estruturas e vãos adjacentes ao local de trabalho;

h) Preencher todos os campos da APR, registrando de forma clara e objetiva todos os riscos identificados pela equipe;

i) Estabelecer e implementar as contramedidas, neutralizando todos os riscos identificados;

j) Cada tarefa exige a realização de uma APR especifica. Se durante a execução de determinada tarefa for necessário à execução de outra tarefa não prevista para dar continuidade ao serviço, a APR deve ser revisada ou uma nova APR para esta nova atividade deve ser realizada;

k) Assinar o formulário padrão de APR e colher as assinaturas de todos os membros da equipe;

l) Posicionar o documento validado da APR em local de fácil acesso para consulta no local de trabalho, podendo ser dentro do veículo da equipe, onde estão sendo realizadas as atividades (visível no para-brisa);

m) Após o encerramento das atividades, ao retornar para a sede da empresa, caso a APR tenha sido feita no formulário padrão, a mesma deve ser arquivada junto à Ordem de Serviço – OS - relativa à atividade.

5.8- Seguir Sequência de Operações (Passo a Passo)

Sequência de Operações - Passo a Passo			
Desenvolvimento	**Competência**	**Riscos**	**Controle**
Passo 01: Planejar; Verificar se o veículo, ferramentas e os equipamentos disponíveis estão em boas condições de uso; Verificar se os materiais como elos fusíveis, conectores, cabos e outros, foram repostos; Os profissionais do SEP são responsáveis por seus EPIs, que deverão sofrer uma verificação geral antes de serem utilizados, inclusive testar as luvas isolantes em busca de possíveis furos e rachaduras; Fazer contato com o COI (Centro de Operação Integrado) e apresentar-se verificando o funcionamento dos meios de comunicação disponíveis.	Responsável pela atividade; Equipe de trabalho (Profissionais do SEP).	Deixar de considerar pontos importantes do serviço; Queda do eletricista ao subir ou descer do veículo; Tropeções e esbarrões; Ferimento nas mãos e pés ao manusear materiais, equipamentos e ferramentas; Queda de mesmo nível; Acidentes com bens patrimoniais, queda ou danos de materiais, ferramentas e equipamentos; Ferimento nas mãos e pés; Lesão corporal.	Tomar conhecimento do tipo de tarefa, local, roteiro, acesso, código do alimentador, bitola do condutor, corrente aproximada do alimentador, existência do dispositivo de religamento automático no religador, data para execução e condições climáticas; Verificar se o material, ferramentas e equipamentos estão completos e em condições de uso conforme necessidade do serviço; Verificar se a equipe está bem dimensionada; Verificar se todos os componentes estão física e emocionalmente Capacitados; Certificar-se, através de perguntas, do perfeito entendimento de cada um, na participação do serviço.

Sequência de Operações - Passo a Passo			
Desenvolvimento	**Competência**	**Riscos**	**Controle**
Passo 02: Deslocar-se para o local do serviço; Dirigir o veículo cumprindo as normas de trânsito e de direção defensiva; Escolher o melhor trajeto possível.	Condutor/ profissional do SEP.	Colisão, Abalroamento e atropelamento; Acidente com elemento da equipe; Deslocamento de ferramentas e materiais; Acidentes com terceiros/bens patrimoniais.	Dirigir conforme as Normas de Trânsito Brasileiras e princípios de direção defensiva. Somente usar veículos com freios, faróis, buzina, sistema de sinalização, retrovisores, limpadores de para-brisa, pneus e partes mecânicas em perfeitas condições de uso; Obedecer a velocidade máxima estabelecida pela Energisa, conforme veículo em uso; Trafegar com os faróis baixo acesos; Usar sempre cinto de segurança, não colocar qualquer parte do corpo para fora do veículo. Somente usar veículos com bancos, cintos de segurança e portas em perfeitas condições de uso; Todos os profissionais do SEP devem viajar devidamente acomodados, conforme recomendação das Normas de Trânsito; Transportar materiais e ferramentas devidamente acondicionados.
Passo 03 Estacionar veículo.	Condutor/ profissional do SEP.	Abalroamento; Colisão; Atropelamento.	Obedecer ao código nacional de trânsito; Ligar pisca-alerta; Posicionar o veículo de modo a proteger os executantes da tarefa . em caso de fila dupla, ligar luz âmbar; Para manobras em marcha ré solicitar ajuda do carona.
Passo 04 Sinalizar o veículo. Detalhe: Instalar equipamentos de sinalização: Cones, Correntes, Bandeirolas, Fita de sinalização.	Condutor / profissional do SEP.	Abalroamento; Colisão; Atropelamento.	Fazer uso do pisca alerta; Utilizar Capacete, óculos de segurança, uniforme retardante à chama, luvas de raspa ou vaqueta e Botina de segurança; Observar o tráfego, tendo o cuidado ao se movimentar na via pública; Manter-se de frente para o fluxo de veículos.

Sequência de Operações - Passo a Passo			
Desenvolvimento	**Competência**	**Riscos**	**Controle**
Passo 05: Sinalizar e isolar a área de trabalho; Antes de iniciar cada serviço, a área de trabalho, abrangendo o veículo, deverá ser isolada através de cones de sinalização, fitas ou correntes, observando-se a segurança do pedestre; Em certos casos, haverá necessidade de interdição total da rua onde se realiza a tarefa por parte do órgão regulador de trânsito; Tomar cuidado para, ao isolar a área de trabalho, não fazer com que os pedestres tenham que caminhar pela pista de rolamento sem a devida proteção de cones.	Responsável pela atividade; Equipe de trabalho (técnico, Profissional do SEP e outros).	Queda do Profissional do SEP ao subir ou descer do veículo; Tropeções e esbarrões; Atropelamento quando do deslocamento e instalação de equipamento de sinalização; Ferimento nas mãos e pés ao manusear os equipamentos de sinalização; Atropelamento de pedestres; Queda de mesmo nível; Acidentes com terceiros/bens patrimoniais; Lesão corporal.	Somente subir ou descer do veículo para retirar os equipamentos de sinalização, estando com as mãos livres, pelo local apropriado, sem pular; Sempre que possível, fazer o descarregamento com somente um Profissional do SEP em cima da carroçaria, que passará os equipamentos para o outro no solo; O Profissional do SEP do solo deve se posicionar no passeio ou na parte traseira próxima ao passeio para receber os equipamentos de sinalização. Manter o pisca-alerta ligado até completar a sinalização e o isolamento da área; Observar o fluxo de veículos; Usar óculos de segurança; Capacete de segurança, classe B; Luvas de vaqueta; Botina de segurança; Uniforme retardante à chama; Fazer corredor com cones de sinalização para passagem de pedestres; Avaliar a área de trabalho ao redor do poste com vista a sua delimitação; Não permitir a presença de pessoas ou bens e estranhos dentro da área de trabalho; Adotar técnica e postura corretas para levantamento de peso.

Sequência de Operações - Passo a Passo			
Desenvolvimento	**Competência**	**Riscos**	**Controle**
Passo 06: • **MANOBRA** – A execução de manobras de chaves seccionadoras monofásicas deverá ser realizada com vara de manobra de estágios ou telescópica, utilizando-se o cabeçote de manobra ou o DAC (Dispositivo de Abertura em Carga). As manobras com DAC em chaves seccionadoras instaladas na zona urbana, deverão ser realizadas somente com o eletricista na escada extensiva ou no cesto aéreo. As manobras do solo só poderão ser realizadas através do conjunto vara e cabeçote de manobra sem o DAC. **Em áreas urbanas, não é permitido a utilização do DAC (Dispositivo de Abertura em Carga) nas manobras em chaves seccionadoras realizadas do solo.** Fica terminantemente proibida a execução de manobras em chaves seccionadoras, em que seja utilizado para este fim, o auxílio de recursos como a espora ou o degrau de fibra. Caso ocorra alguma mudança no cenário, a equipe deve fazer uma nova APR registrando os procedimentos tomados para mitigação dos riscos após essa reavaliação. Em caso de chuvas, a abertura de chaves monopolares com carga deve sempre ser com utilização do	Operador do COI; Responsável de turma; Responsável pela atividade da equipe (técnico, supervisor e coordenador).	Formação de arco elétrico (Abertura da seccionadora, em carga, sem que haja o devido encaixe do DAC); Choque elétrico (Potenciais transferidos ao solo em decorrência da formação de arco elétrico); Perda de equilíbrio, queda do mesmo nível (Terrenos irregulares e/ou escorregadios, com obstáculos, ação de animais como abelhas e cães); Queda do conjunto de manobra (vara de manobra e/ou DAC) (Danos de materiais e ferramentas de trabalho, desequilíbrio e domínio da vara de manobra provocado ela ação de ventos e peso do conjunto); Danos físicos e com ferramentas (Lesões e contraturas musculares, entorses e fraturas ósseas, quebra do DAC e/ou vara de manobra); Danos aos componentes de rede (Em caso de queda, danos à luminárias e braços de iluminação	Solicitar ao COI o desligamento de equipamentos a montante para a realização da manobra sem o DAC; Utilizar de recursos válidos para a realização de manobras com o DAC; Utilizar estrado ou tapete isolante, classe 4 (36kV), para manobras no solo. Reforçar junto aos eletricistas, técnicos e demais profissionais do SEP o conteúdo das ITs 061/2018 e 223/2018; Intensificar o valor segurança em todos os DDS realizados.

Sequência de Operações - Passo a Passo			
Desenvolvimento	**Competência**	**Riscos**	**Controle**
Dispositivo de Abertura em Carga (DAC), caso seja possível seu encaixe na mesma. • **SERVIÇOS COM REDE ENERGIZADA DE ALTA TENSÃO** – A execução de serviços com intervenção na rede energizada só poderá ocorrer se a umidade relativa do ar for até 70%. Para situações que estas condições não sejam satisfeitas, poderá ser realizado serviços preparatórios, aqueles que não sejam realizados diretamente na rede, devendo a equipe registrar na APR a condição identificada na atividade. Caso ocorra alguma mudança no cenário, a equipe deve fazer uma nova APR registrando os procedimentos tomados para mitigação dos riscos após essa reavaliação. • **SERVIÇOS COM REDE ENERGIZADA DE MÉDIA TENSÃO** – A execução de serviços com intervenção na rede energizada só não poderá ocorrer nos casos em que as condições climáticas comprometam a execução e as condições de visibilidade e/ou provoquem dificuldade de manuseios das ferramentas e/ou de locomoção, devendo a equipe registrar na APR a condição identificada na atividade. Caso ocorra alguma mudança no		pública, rompimento de condutores telefônicos, de rede elétrica ou ramais de ligação); Avarias em patrimônio particular, público e acidente com pessoas (Atingir veículos estacionados ou em transito, danos à vitrines e fachadas de estabelecimentos comerciais, danos a sinalização de ruas, telefones públicos e coberturas de ponto de ônibus, acidentes com pedestres em circulação na via pública).	

Sequência de Operações - Passo a Passo			
Desenvolvimento	**Competência**	**Riscos**	**Controle**
cenário, a equipe deve fazer uma nova APR registrando os procedimentos tomados para mitigação dos riscos após essa reavaliação. • **SERVIÇOS COM REDE ENERGIZADA DE BAIXA TENSÃO** – A execução de serviços com intervenção na rede energizada só não poderá ocorrer nos casos em que as condições climáticas comprometam as condições de visibilidade e/ou provoquem dificuldade de manuseios das ferramentas e/ou de locomoção, devendo a equipe registrar na APR a condição identificada na atividade. Caso ocorra alguma mudança no cenário, a equipe deve fazer uma nova APR registrando os procedimentos tomados para mitigação dos riscos após essa reavaliação. • **SERVIÇOS COM REDE DESENERGIZADA** – A execução de serviços com intervenção na rede desenergizada só não poderá ocorrer nos casos em que as condições climáticas comprometam as condições visibilidade e/ou provoquem dificuldade de manuseios das ferramentas e/ou de locomoção, devendo a equipe registrar na APR a condição identificada na atividade. Caso ocorra alguma mudança no cenário, a equipe deve			

Sequência de Operações - Passo a Passo			
Desenvolvimento	**Competência**	**Riscos**	**Controle**
fazer uma nova APR registrando os procedimentos tomados para mitigação dos riscos após essa reavaliação. • **TRABALHOS EM ALTURA** – A execução de serviços em altura só não poderá ocorrer nos casos em que as condições climáticas comprometam as condições visibilidade e/ou provoquem dificuldade de manuseios das ferramentas e/ou de locomoção e/ou estabilidade do eletricista seja sobre escada (independentemente do tipo), cesto aéreo, andaime, esporas ou plataforma isolada devendo a equipe registrar na APR a condição identificada na atividade. Caso ocorra alguma mudança no cenário, a equipe deve fazer uma nova APR registrando os procedimentos tomados para mitigação dos riscos após essa reavaliação. • **SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES NÃO CONECTADAS AO SEP (SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA)** – A execução de atividades em instalações não conectadas ao SEP (Sistema Elétrico de Potência), só não poderá ocorrer nos casos em que as condições climáticas comprometam as condições visibilidade			

Sequência de Operações - Passo a Passo			
Desenvolvimento	**Competência**	**Riscos**	**Controle**
e/ou provoquem dificuldade de manuseios das ferramentas e/ou de locomoção e/ou estabilidade do eletricista e/ou escada, cesto aéreo, andaime, devendo a equipe registrar na APR a condição identificada na atividade. Caso ocorra alguma mudança no cenário, a equipe deve fazer uma nova APR registrando os procedimentos tomados para mitigação dos riscos após essa reavaliação.			
Passo 07: Realizar a Análise Preliminar de Risco; Fazer inspeção no poste em que se vai trabalhar, e nas estruturas e vãos adjacentes; Antes de iniciar os serviços, deverá ser feita uma rigorosa inspeção no poste em que se vai trabalhar e nos condutores e estruturas adjacentes ao local de trabalho.	Responsável de turma.	Interromper a programação.	Verificar no poste em que se vai trabalhar e nas estruturas adjacentes as conexões, as amarrações, as alças pré-formadas, os isoladores, os pinos, as condições das ferragens e o estado das cruzetas e postes.

Sequência de Operações - Passo a Passo			
Desenvolvimento	**Competência**	**Riscos**	**Controle**
Passo 08: Planejar a execução do serviço no local fazendo a conversa ao pé do poste; A programação deverá ser completada no local com a conversa ao pé do poste, onde será lido o planejamento para execução do serviço. Deverá haver a participação de todos os elementos da equipe, procurando-se a melhor sequência e a melhor maneira para a execução do serviço de acordo com os procedimentos de execução para a tarefa.	Responsável de turma; Profissionais do SEP.	Falha na programação.	Solicitar a participação de todos os componentes da equipe na programação para execução do serviço.
Passo 09: Distribuir as tarefas; As tarefas deverão ser distribuídas e instruídas individualmente e o Responsável de Turma deverá certificar-se, através de perguntas objetivas, do perfeito entendimento de cada um e de suas incumbências.	Responsável de Turma.	Falha na programação.	Verificar se todos os componentes da equipe entenderam o serviço e as tarefas que serão executadas.

Sequência de Operações - Passo a Passo			
Desenvolvimento	**Competência**	**Riscos**	**Controle**
Passo 10: Recolher o material, ferramentas e equipamentos; Recolher o sobras de material (condutores, conectores etc.), ferramentas e, equipamentos, sucata e demais resíduos gerados pelo desenvolvimento do trabalho se houver, e colocar no veículo.	Profissionais do SEP.	Queda do eletricista do veículo; Distensão muscular; Ferimento nas mãos ou nos pés; Queda de materiais ferramentas e equipamentos.	Subir ou descer do veículo com as mãos livres pelo local apropriado, sem pular; Sempre que possível, fazer o carregamento com somente um eletricista na carroceria, recebendo os materiais dos companheiros do solo. Solicitar ajuda para carregar; Usar capacete de segurança e uniforme retardante à chama, luvas de vaqueta e botas de segurança; Segurar e entregar os materiais, ferramentas e equipamentos com firmeza; Avaliar as condições físicas das embalagens e suportes; Colocar os resíduos gerados na atividade em sacos de lixo para material reciclável / não reciclável, para posterior descarte.
Passo 11: Avaliar o trabalho da equipe; Verificar o cumprimento de todo o planejamento; Ouvir os profissionais do SEP sobre a participação de cada um nos aspectos de tempo, segurança e qualidade do serviço; Verificar se a previsão de materiais foi satisfatória; Anotar os pontos importantes para aprimoramento dos próximos planejamentos.	Responsável de Turma; Responsável pelas Equipes.	Sem riscos.	Sem controle de risco.

Sequência de Operações - Passo a Passo			
Desenvolvimento	**Competência**	**Riscos**	**Controle**
Passo 12: Trabalho em altura (Escadas); Avaliar mediante condição local a forma de ancoragem da linha de vida/resgate; Para escadas utilizadas por turmas da sinergia avaliar o dispositivo de ancoragem que possibilite o posicionamento no ponto de trabalho em fator de queda zero; Escadas isoladas devem ser afixadas ao poste por intermédio do distanciador isolante, caso sejam utilizadas na posição vertical, estais devem ser realizados através de seus olhais; Promover a amarração na parte superior e inferior; Instalar o sistema de resgate integrado na base do poste, estrutura ou na própria escada.	Responsável de turma; Profissional do SEP.	Perda do equilíbrio, Queda do eletricista ao subir ou descer da escada; Queda da escada; Lesão corporal, Ferimento nas mãos e pés; Acidentes com bens patrimoniais e terceiros; Danificar a escada parcialmente ou totalmente.	Utilizar os EPIs necessários ao trabalho em altura; Manusear a escada com o auxílio do outro eletricista da equipe; Amarrar a escada na parte superior e inferior; Observar o terreno onde a escada ficará apoiada, se necessário calçá-la; Fazer uma verificação em todos os componentes da escada; No caso de escadas isoladas manter cordas, sistema de resgate e outros itens afastados do poste e do solo a pelo menos 1 metro de distância; Subir e descer com o trava quedas ligado a linha de vida/resgate, conforme o caso será necessário utilizar o talabarte Y.

5.9- Verificar Responsabilidades e Orientações Finais

a) Toda e qualquer situação que não esteja contemplada neste procedimento, será analisada e orientada pela GTD (Gerência Técnica da Distribuição), órgão responsável pela elaboração dos procedimentos;

b) Este procedimento deverá ser reavaliado no prazo máximo de 03 (três) anos, a partir da data de sua aprovação e sempre que houver necessidade;

c) É de responsabilidade dos gerentes, líderes e técnicos dos processos exigirem a prática deste procedimento, bem como garantir o treinamento do teor deste aos colaboradores envolvidos no serviço de campo;

d) Cabe aos encarregados de equipes e executores orientar, aplicar e cumprir os critérios deste procedimento;

e) Sempre que ocorram fatos que justifiquem a necessidade de revisão deste procedimento, o setor solicitante deverá encaminhar expediente ao Coordenador da GTD, explicando as razões que motivaram o pleito.

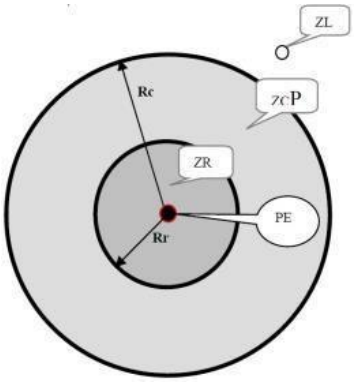
5.10- Exibir Formulários, Desenhos, Fotos e/ou Esquemas

ANEXO A – DISTÂNCIAS DE SEGURANÇA

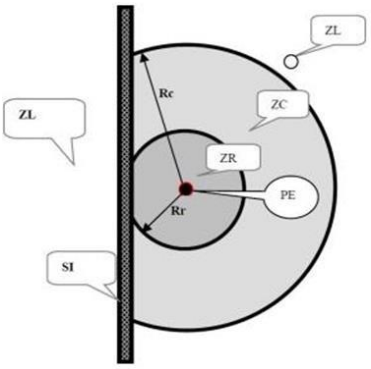
Faixa de tensão Nominal da instalação elétrica em kV	Rr - Raio de delimitação entre zona de risco e controlada em metros	Rc - Raio de delimitação entre zona controlada e livre em metros
< 1	0,2	0,7
≥ 1 e < 3	0,22	1,22
≥ 3 e < 6	0,25	1,25
≥ 6 e < 10	0,35	1,35
≥ 10 e < 15	0,38	1,38
≥ 15 e < 20	0,4	1,4
≥ 20 e < 30	0,56	1,56
≥ 30 e < 36	0,58	1,58
≥ 36 e < 45	0,63	1,63
≥ 45 e < 60	0,83	1,83
≥ 60 e < 70	0,9	1,9
≥ 70 e < 110	1	2
≥ 110 e < 132	1,1	3,1
≥ 132 e < 150	1,2	3,2
≥ 150 e < 220	1,6	3,6
≥ 220 e < 275	1,8	3,8
≥ 275 e < 380	2,5	4,5
≥ 380 e < 480	3,2	5,2
≥ 480 e < 700	5,2	7,2

Tabela de raios de delimitação de zonas de risco, controlada e livre.

Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controlada e livre.



Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco (controlada e livre), com interposição de superfície de separação física adequada.



LEGENDA	
Rr	Raio circunscrito radialmente de delimitação da zona de risco
Rc	Raio circunscrito radialmente de delimitação da zona controlada
ZL	Zona livre
ZC	Zona controlada, restrita a profissionais autorizados.
ZR	Zona de risco, restrita a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas, instrumentos e equipamentos apropriados ao trabalho.
PE	Ponto da instalação energizado.
SI	Superfície isolante construída com material resistente e dotada de dispositivos e requisitos de segurança.

ANEXO B – PERIODICIDADE DOS ENSAIOS ELÉTRICOS E TESTES EM EPIS, EPCS E FERRAMENTAS

Periodicidade dos ensaios elétricos e testes em EPIs, EPCs e Ferramentas			
Material	Periodicidade recomendada pelos fabricantes		Normas sobre o assunto
Luva isolante	6 meses (em Uso)	Recomendação: 6 meses para produtos em uso e no máximo 12 meses para produtos em estoque.	NBR 16295:2014.
Manga Isolante			NBR 10623:1989
Manta Isolante de Borracha			ASTM D1048
Manta Isolante Transparente			ASTM D1048
Tapete Isolante de Borracha			ASTM D1048
Estrado Isolante de Borracha	12 meses	Recomendação: o ensaio de tensão elétrica aplicado, seja feito em intervalos máximos regulares a cada **12 meses**, ou em qualquer época antes, quando houver dúvidas quanto as características dielétricas do material.	NR-10
Cobertura rígida			Norma ASTM F712-06
Cobertura flexível			ASTM D1048 / D1049 / D1050
Vara de manobra			Norma ASTM F711
Capacete de proteção		Para fins de NR 10 o fabricante orienta seus clientes a realizarem o teste dielétrico a cada 12 meses.	NBR 8221
		Adicionalmente o fabricante orienta seus clientes a fazerem a inspeção regular do capacete de segurança atentando-se a existência de rachaduras, fragilidade, deformação, manchas e fissuras que possam de alguma maneira reduzir a propriedade de proteção contrachoques elétricos. Quando observada qualquer uma das irregularidades acima o EPI deverá ser inutilizado e substituído, imediatamente.	

Periodicidade dos ensaios elétricos e testes em EPIs, EPCs e Ferramentas			
Material	Periodicidade recomendada pelos fabricantes		Normas sobre o assunto
Cesto aéreo/ liner		Recomendação: o ensaio de tensão elétrica aplicado, seja feito em intervalos máximos regulares a cada 12 meses, ou em qualquer época antes, quando houver dúvidas quanto as características dielétricas do material.	ABNT 16092
Ferramentas para Baixa Tensão (Chaves de fenda, Alicates, etc.)	Devem ser inspecionados e testados de acordo com as regulamentações dos fabricantes (item 10.4.3.1 da NR 10)	Embora a ferramenta possua isolação para 1000 volts, a mesma é considerada como protegida e não isolada. Todavia, o item 10.4.3.1 da NR 10 diz que: "Os equipamentos, dispositivos e ferramentas que possuam isolamento elétrico devem estar adequados às tensões envolvidas, e serem inspecionados e testados de acordo com as regulamentações existentes ou recomendações dos fabricantes." Importante: fazer uso das proteções adicionais contra descarga elétrica (ex.: luva de borracha isolante com os testes dielétricos em dia e os testes de insuflação, entre outras).	NR-10
Aterramento temporário	Antes das atividades	Recomendação: realiza o teste de continuidade com multímetro e visual (continuidade dos cabos, conexões). Importante: antes das atividades.	NR-10
Motosserra / Motopoda	Manual do Fabricante NR12	Recomendação: Manutenção semanalmente. Inspeção visual/técnica, lubrificação, manutenção de freio e limpeza.	Manual do Fabricante NR12
Alicate Volt Amperímetro	Conforme manual do Fabricante Conforme manual do Fabricante	Recomendação: realiza o teste com um equipamento calibrado por equipamento certificado pelo Inmetro (Ex.: Medidor Universal de Grandezas). Importante: conforme manual do fabricante.	NR-10

Periodicidade dos ensaios elétricos e testes em EPIs, EPCs e Ferramentas			
Material	Periodicidade recomendada pelos fabricantes		Normas sobre o assunto
Detector de Tensão	Sempre que for utilizar	Recomendação: realizar o auto teste no próprio equipamento. Ao verificar a ausência de tensão, testar antes e após a chave, verificando assim a sua funcionalidade. Importante: toda vez que for utilizar o mesmo (Ex.: DITAIS).	NR-10

5.11 – Atividades de Acordo com Precipitação Atmosférica

5.11.1 – Tipos de Precipitação Atmosférica

As precipitações fazem parte do ciclo hidrológico, sua intensidade varia de acordo com a região e época do ano, devendo as atividades serem executadas de acordo com o volume de chuva, segue definições abaixo.

Chuva fraca

Chuva que é passageira ou que tem pequeno fluxo de água, o mesmo que chuvisco (garoa), sem possibilidade de umidificar rapidamente os equipamentos de proteção. Precipitação cuja intensidade é menor do que 5,0 mm/h.

Chuva moderada

- Chuva de média intensidade, que poderá comprometer a isolação do equipamento de proteção. Precipitação cuja intensidade está compreendida entre 5,0 e 25 mm/h.

Chuva Forte

- Chuva que molha rapidamente, compromete a visibilidade das atividades e molha os equipamentos de proteção. Precipitação cuja intensidade está compreendida entre 25,1 e 50 mm/h.

Trovoadas ou relâmpagos

- É a manifestação luminosa que acompanha as descargas elétricas naturais verificadas entre duas nuvens, entre uma nuvem e o solo, entre partes de uma mesma nuvem ou entre uma nuvem e o ar límpido.

Vento Forte

- Vento que move os ramos das árvores, dificuldade em manter um guarda chuva aberto, assobio em fios de postes e dificuldade em andar contra o vento. Vento cuja velocidade é acima de 50 km/h.

5.11.2 – Atividades por Precipitação Atmosférica

A atividade a ser execeutada, deve ser precedida de análise preliminar de risco, de acordo com a intensidade da chuva e com adoção das medidas preventivas previstas no item 5.11.3, segue abaixo atividades por tipo de chuva.

Chuva fraca

Ligação nova/provisória com ou sem medidor, religa e suspensão com ou sem medidor, instalação e manutenção de ramal de entrada, leitura e entrega de fatura, vistoria de padrão/medidor e danos elétricos, inspeção visual, fiscalização de medição, abertura e fechamento de chave (somente da escada), manutenção em redes de distribuição de média e baixa tensão desenergizadas (poste, cruzeta, isolador, para-raios, transformador e cabo), poda de árvore e falta de energia.

Chuva moderada

Ligação nova/provisória com ou sem medidor, religa e suspensão com ou sem medidor, instalação e manutenção de ramal de entrada, leitura e entrega de fatura, vistoria de padrão/medidor e danos elétricos, inspeção visual, fiscalização de medição, abertura e fechamento de chave (somente da escada), manutenção em redes de distribuição de média e baixa tensão desenergizadas (poste, cruzeta, isolador, para-raios, transformador e cabo), poda de árvore e falta de energia.

Chuva Forte

Leitura e entrega de fatura, vistoria de padrão e inspeção visual.

5.11.3 – Medidas Preventivas Recomendadas

a) Condição meteorológica boa, a atividade pode ser iniciada e concluída;

b) Ocorrendo vento forte, a atividade em altura não é permitida;

c) A equipe deve realizar a ANÁLISE DE RISCO e PLANEJAMENTO da atividade no local da execução;

d) Em condições climáticas que os equipamentos de segurança com propriedade dielétrica fiquem molhados em atividade de linha viva, a atividade deve ser interrompida ou suspensa;

e) Em trabalho realizado sob chuva, é OBRIGATÓRIO o uso de conjunto impermeável FR;

f) Com chuva forte e trovoada ou relâmpago, a atividade em andamento deve ser reanalizada;

g) Em trabalho sob chuva moderada ou forte, NÃO DEVE realizar manobra de chave do solo e do cesto aéreo, conforme IT 223 – Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão;

h) Sob chuva ou presença de lodo na estrutura, NÃO DEVE ser feito o uso de espora, devendo também sua utilização ser baseada na IT 272 – Utilizar Esporas em Poste DT;

i) A equipe deve informar ao Operador do COI se, no momento da realização da manobra da chave seccionadora, possuem totais condições de segurança para a realização da mesma em virtude das condições climáticas no local.

NOTAS:

5. A equipe que executará a atividade deve analisar se as condições do tempo estão favoráveis, sendo no seu início e no andamento do serviço, devendo interromper ou suspender a atividade em condições climáticas que coloque a segurança da equipe ou de terceiros em risco não controlado e informar ao COI.
6. As equipes deverão ser orientadas anualmente sobre os cuidados do período chuvoso de acordo com cada região, antes das precipitações atmosféricas ocorrerem. As empresas a serem homologadas para atuação nesse período, deverão passar por integração de segurança, sendo análisado documentos, equipamentos, ferramentas e veiculos.

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	TRANSAÇÃO/NOME DE TELA
N/A	N/A

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/07/2018	Obsoleto	-	01/07/2021	-

01/07/2018	Obsoleto	14/06/2019	01/07/2022	Modificação dos itens 5.4, 5.5 e 5.6 com a inclusão de melhorias e correções nas informações.
01/07/2018	Obsoleto	30/08/2019	10/09/2022	Modificação do passo 6 na tabela de sequência de operações.
01/07/2018	Obsoleto	03/02/2020	03/02/2023	Alteração nos itens 5.2, 5.4, 5.5 e no 5.8 (passo 6). Alteração na lista de aprovadores do documento.
01/07/2018	Vigente	23/12/2021	23/12/2024	Alteração nos itens: • Inclusão do item 5.11 que trata sobre as Atividades de Acordo com Precipitação Atmosférica e Medidas Preventivas; • Pequena alteração do texto da alínea "a" do item 5.4 e 5.5; • Foram inseridas no item 5.11 as notas 5 e 6, que trata da conscientização das equipes antes do período chuvoso, como também, a integração de segurança das empresas a serem homologadas.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wagner Antônio Biffe	Coordenador SESMT - EMG/ENF	PDF	23/12/2021
Marcelo Martins Tucunduva	Coordenador SESMT - EAC		
Lenildson Silva Santos	Coordenador SESMT - ERO		
Robson de Almeida Jezler	Coordenador SESMT - ESE		
André Luiz Pereira da Silva	Gerente Corporativo SESMT		

Juliana Volpi Favaretto	Coordenador SESMT - ESS		
Fabrício Rezende de Paula	Coordenador SESMT – ESOL/ESOLC		
Victor Hugo de Amorim Oliveira	Coordenador SESMT - EMT		
Heitor Ragalci Galdino	Coordenador SESMT - EBO/EPB		
Wagner Garcia Lima	Coordenador SESMT - EMS		
Luciana Santos Teixeira	Coordenador SESMT - ETO		